植物学实验

安徽农业大学　生命科学学院

植物学实验室规则

1．每次实验前，必须**认真预习**与实验有关的内容，包括理论课教材中的相关知识和本实验指导书中的全部相关内容，明确实验目的和要求，充分了解实验内容与步骤，避免实验的盲目性。

2．在做好相应准备的前提下，应**提前 10 分钟进入实验室**。进入实验室后按照指定位置就座，并固定使用相应编号的显微镜等实验仪器与工具。不得随意更换。实验课不得无故缺席和迟到，若有特殊原因不能参加实验，必须提前履行请假手续，并在一周内协商补做。**连续两次旷、缺实验，本课程不计成绩，必须在下学期重选**。

植物学实验室规则

3．实验前，应先仔细检查实验器材是否完好，材料是否齐全。若有缺损，或在实验过程中，出现仪器设备损坏、故障时要及时报告指导老师，请求处理。应**自觉爱护实验室的一切仪器、设备、用具**。严禁故意损毁器具；严禁私自拆卸仪器；实验器材如有损毁及丢失，应及时登记并酌情赔偿。

4．实验过程中，学生应根据本实验指导书和实验指导教师的指导，**严格按照实验操作步骤和仪器操作规范**，充分利用实验课时间，独立操作，仔细观察，随时做好实验记录。遇到问题，应积极思考，分析原因。对经自己努力仍然解决不了的问题，应提请指导教师帮助。对规定的课堂实验观察内容及实验报告与作业要全部当堂认真完成。综合性设计实验，必须在合理设计预定试验方案的前提下，适时实施，按质按量地完成实验任务。

植物学实验室规则

5．在实验室内要文明礼貌，遵守课堂纪律。严禁在实验室内大声喧哗、打闹，不得在实验室内随意走动。要充分保持实验室安静，**维护良好的课堂秩序**。

6．遵守公共道德，讲究环境卫生。严禁随地吐痰和乱扔纸屑、杂物。带到实验室的书包、衣帽、雨伞等非实验用品应按指定位置有序摆放，保持实验室整洁。

7．提倡节约，反对浪费。在保证实验正常进行的前提下，应尽可能节约水、电、药品试剂、实验材料等。

8．**实验结束后，应将显微镜、永久制片及各种实验器具擦洗干净，整齐摆放，恢复实验前的面貌。**学生分组轮流值日，负责整个实验室的卫生清洁工作，确保水、电、门、窗等关闭严实。在完成了各项规定的任务后，经指导老师许可，方可离开实验室。

需要准备的材料

铅笔（HB 或 2H），橡皮，尺子等
课前预习
课后作业

考核方式

课堂表现，作业（电子作业，纸质版作业）

实验一　显微镜与数码互动系统的使用

一、实验目的

1. 了解显微镜的基本构造并学会正确使用显微镜。
2. 学会制作洋葱表皮细胞临时装片

二、实验用品：显微镜、刀片等。

三、实验材料：新鲜材料：洋葱

四、实验内容

1. 显微镜的构造
2. 数码互动系统的使用
3. 制作并观察洋葱内表皮切片
4. 观察气泡

五、综合思考

使用显微镜的基本步骤与注意事项。

六、作 业

1. 观察洋葱临时装片，提交所观察的植物制片物镜 4 × 、10× 、 40× 电子图片各一幅

2. 绘制洋葱表皮细胞图

电子作业提交方法：

1. 将所有采集的图片建立一新建文件夹，重命名为：学号 - 姓名 - 实验序号

2. 将文件夹压缩提交

实验名称 显微镜与数码互动系统的使用

一、实验目的

1、了解显微镜的基本构造并学会正确使用显微镜。

2、学会制作洋葱表皮细胞临时装片。

二、实验用品：显微镜、刀片、镊子等。

三、实验材料：新鲜材料：洋葱

四、实验内容

1、显微镜的构造

2、数码互动系统的使用

3、制作并观察洋葱内表皮切片

4、观察气泡。

五、综合思考

(一) 使用步骤及注意事项

①取镜和放置：右手握镜臂，左手托镜座，镜台座端距桌边3~5cm为宜（防跑生罩）

②对光：用拇指和中指移动旋转器（不可手持物镜移动），使低倍镜对准镜台通光孔，打开光源，取光，调视野中光源强度至适宜。

③目视目镜，握住两边棱镜罩使两目镜筒之间距离与瞳距一致，左右两个视场重合。

④装片：旋转粗调焦螺旋，载物台降到最低，将玻片标本放置标本推进器中，并将其夹子移动到正对聚光镜中央的位置（有盖玻片的一面朝上）

⑤调焦：从低倍镜开始，先用其快速找到物像，再用细准焦螺旋至清晰，调整目镜上的屈光度旋钮，找到最佳焦平面。

⑥视度调节：(1)在低倍镜下调至清晰 (2)转到高倍镜(40×)，先用左眼看，旋转细准焦螺旋使物像最清晰 ③再只用右眼，并旋转右侧目镜上视度调节环至物像清晰。

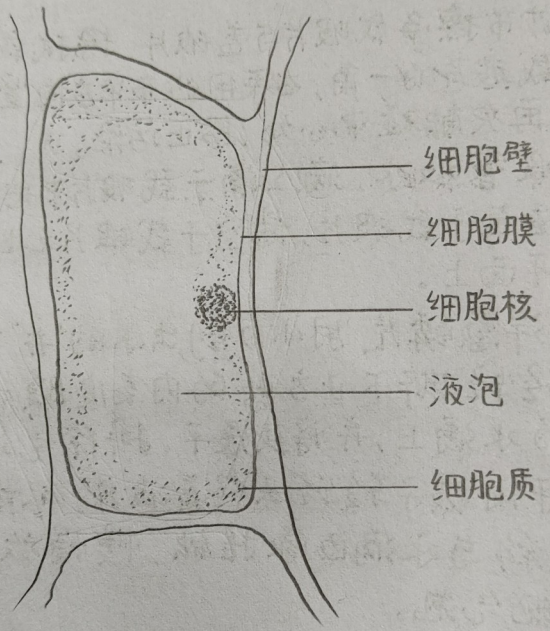
⑦.标本观察 (1)低倍镜观察 (2)高倍镜观察 (3)油镜观察：(1)标本经低倍镜或高倍镜观察后移至视野中心 (2)将光线调至最强 (3)旋转粗准焦螺旋，下降载物台，在玻片上滴一滴香柏油 (4)将油镜头旋转至镜筒下方 (5)使油镜头下降并浸入香柏油内至轻轻接触 (6)转动粗准焦螺旋至看清标本物像 (7)旋转细准焦螺旋使物像清晰 (8)右手转动推进器，观察标本

⑧还镜：先关显微镜灯，在切断电源，将反光镜旋转至垂直，降低载物台，取下标本，污染机械部件、光学部件，置上防尘罩。

注意事项：

1、初次使用须阅读说明书或在经验人员指导下使用 2、取放显微镜要小心，不可单手提取 3、严格遵守操作规程，防止粗暴操作，避免阳光直射，不可玩弄各部件，不可用力过大，应查明原因，排除障碍，或向老师报告。 4、保持干净，避免灰尘，试剂沾污镜头，若沾污则立即擦。光学和照明级用擦镜纸轻轻、沿一个方向擦拭；机械各防用布擦。

5、显微镜保管要防潮、防霉、防尘、防热、防震。



洋葱鳞茎内表皮细胞 40X

（一）显微镜的构造

（1）显微镜的机械装置

①镜座　②镜柱　③镜臂，倾斜关节　④载物台：通光孔，压夹或自动推进器　⑤镜筒　⑥物镜转换器　⑦调准焦螺旋：粗调焦螺旋，细调焦螺旋

（2）显微镜的光学系统

① 目镜：10×、16×

② 物镜：低倍镜，4×、10×

高倍镜，25×、40×

油镜　90×、100×

物像放大倍数

③ 聚光器：聚光镜，虹彩光圈，升降螺旋

光圈板　④ 光源

（3）数码互动系统

（二）显微镜的使用方法

1．取镜与放置

2．对光

①内置电光源

②外界自然光源

3．观察

①低倍镜观察：

②高倍镜的观察

4．换片

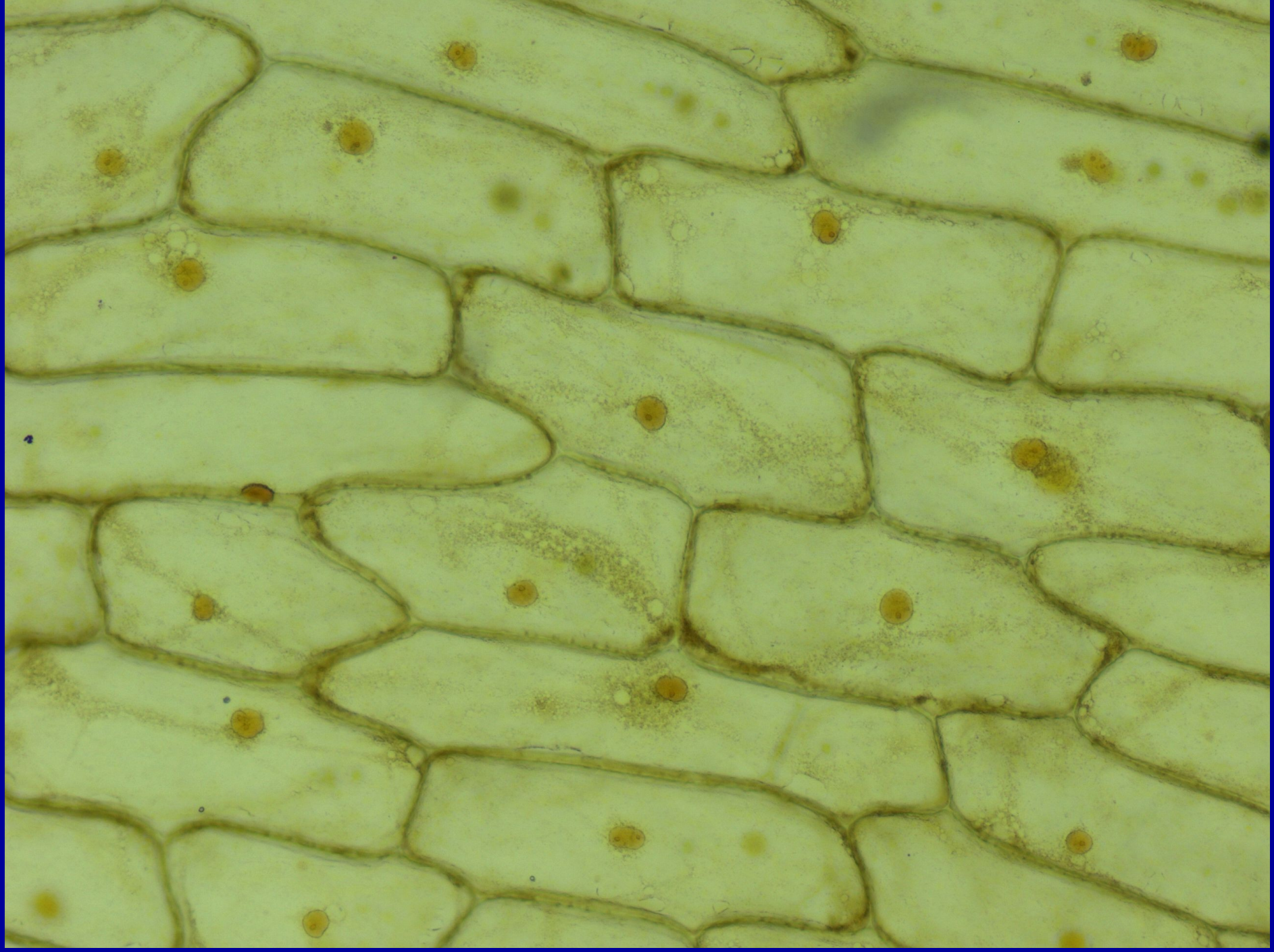
5．收镜

6．观察气泡

注意观察顺序：从低倍物镜到高倍物镜。

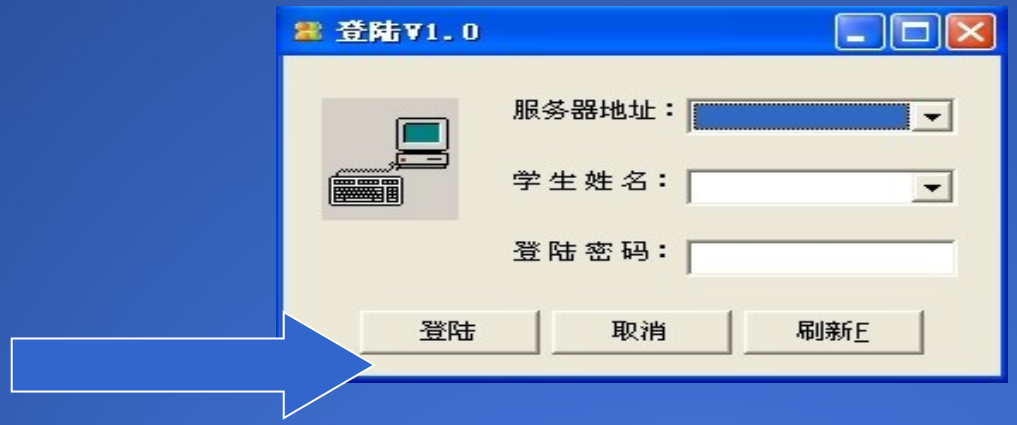
制作洋葱表皮临时装片步骤

擦 滴 撕 展 盖 染 吸



（三）数码互动系统的使用

1、 开机，双击“互动系统”**桌面快捷方式**





2、图象采集

点击“图象采集”可以快速启动采集程序，跳出图象采集窗口，即可采集显微镜下放大的图象。图像下方“保存”菜单可将图片保存在电脑，系统默认在“采集图片”中。

保存的文件命名格式：姓名 - 实验图片名



3、电子举手


捷达多媒体互动教学系统--学生端
菜单显示
电子举手
作业提交
学生交流
屏幕录制
屏幕回放
图象采集
系统设置
最后一条消息：
学生名称：
njulab0102
IP 地址:
192.168.0.12

4、作业提交


捷达多媒体互动教学系统--学生端
菜单显示
电子举手
作业提交
学生交流
屏幕录制
屏幕回放
图象采集
系统设置
最后一条消息：
学生名称：
njulab0102
IP 地址:
192.168.0.12